

Solucionari: Tema 2: Successions numèriques

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 2: Successions numèriques	1
Problema 1: Càlcul de límits bàsics	1
Enunciat	1
Solució	1
Problema 2: Indeterminacions als límits	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 3: Criteri del sandvitx	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 4: Jerarquia d'infinitos	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 5: Límits amb exponents variables	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 6: Successions recurrents (Inducció)	3
Enunciat	3
Solució	4
Problema 9: Taller de límits (II)	4
Enunciat	4
Solució	5
Problema 12: Substitució de paràmetres	5
Enunciat	5
Solució	5

Solucionari: Tema 2: Successions numèriques

Definicions. Successions convergents, divergents i oscil·lants. Criteris de convergència. Successions recurrents.

Problema 1: Càlcul de límits bàsics

Enunciat

Calculeu el límit de les successions de terme general: a) $a^n, \alpha \in \mathbb{R}$ b) $n^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$ c) $\sqrt[n]{n}$

Solució

a) a^n : Això és una progressió geomètrica. El seu comportament a l'infinit depèn de la base α : * Si $\alpha > 1$: El terme es fa infinitament gran ($2^{10} = 1024$). Límit = $+\infty$. * Si $\alpha = 1$: Tenim 1^n , que sempre és

1. Límit = 1 . * Si $-1 < \alpha < 1$: Estem multiplicant fraccions petites ($0.5^{10} = 0.0009$). Límit = 0 . * Si $\alpha \leq -1$: La successió va alternant signes (oscil·la) i creixent en valor absolut o mantenint-se en 1 / -1 . El límit no existeix.

b) n^α : Aquí la base creix i l'exponent és fix. * Si $\alpha > 0$: Tenim l'infinit elevat a un nombre positiu. Límit = $+\infty$. * Si $\alpha = 0$: Qualsevol nombre elevat a 0 és 1 . Límit = 1 . * Si $\alpha < 0$: L'exponent negatiu inverteix la base (seria equivalent a $1/n^{|\alpha|}$). Un nombre dividit per infinit tendeix a zero. Límit = 0 .

c) $\sqrt[n]{n}$ Aquest és un límit clàssic que dóna una indeterminació ∞^0 . S'ha de conèixer directament per teoria o resoldre via L'Hôpital després de prendre logaritmes que el seu límit val 1 .

Problema 2: Indeterminacions als límits

Enunciat

Calculeu el límit de les successions de terme general: a) $\frac{6n^3+4n+1}{2n}$ b) $\frac{n^2-6n-2}{3n^2-9n}$ c) $\left(\sqrt{\frac{n+1}{2n+1}}\right)^{\frac{2n-1}{3n-1}}$

Solució

a) $\frac{6n^3+4n+1}{2n}$ Tenim una indeterminació de l'estil $\frac{\infty}{\infty}$. Ens fixem en els graus: el numerador té grau 3 i el denominador grau 1. Com que el grau de dalt és superior, la successió s'escapa cap a l'infinit. Límit = $+\infty$.

b) $\frac{n^2-6n-2}{3n^2-9n}$ Grau del numerador = 2; Grau del denominador = 2. Són iguals. El límit és directament el quocient dels coeficients principals: $\frac{1}{3}$.

c) $\left(\sqrt{\frac{n+1}{2n+1}}\right)^{\frac{2n-1}{3n-1}}$ Avaluem primer la base: dins de l'arrel, tenim el mateix grau (1) a dalt i a baix. El coeficient és $\frac{1}{2}$. Per tant, la base tendeix a $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Avaluem l'exponent: Mateix grau dalt i baix, coeficients 2 i 3. Tendeix a $\frac{2}{3}$.

$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

Problema 3: Criteri del sandvitx

Enunciat

Feu servir el criteri del sandvitx per trobar el límit quan $n \rightarrow \infty$ de b_n si el terme general és $b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

Solució

Això és un sumatori de n fraccions. No podem simplement sumar els límits perquè el nombre de termes creix amb n . Hem de construir amb **criteri de sandvitx**:

Cota inferior (el més petit): Substituïm cada terme per la fracció més petita possible del sumatori (la que té el denominador més gran, és a dir, l'última). Si tenim n vegades aquesta fracció menor, tenim: $n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$.

Cota superior (el més gran): Substituïm cada terme per la fracció més gran possible (la del denominador més petit, és a dir, la primera). Tenim: $n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

Ara calculem el límit dels extrems: **Límit inferior:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{n}{n} = 1$. **Límit superior:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{n} = 1$.

Com que totes dues fites convergeixen a 1, la nostra successió atrapada al mig també té com a límit 1.

Problema 4: Jerarquia d'infinits

Enunciat

Calculeu els següents límits: a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!}$ amb $|a| > 1$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n}$ amb $|a| > 1$, $\alpha \in \mathbb{R}^+$

Solució

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!}$ A dalt tenim una exponencial (creix ràpid) i a baix un factorial (creix moltíssim més ràpid). Recordem que si dividim $\frac{\text{Lent}}{\text{Ràpid}}$ el límit s'aproximarà ràpidament a 0. El factorial acaba destrossant a qualsevol potència per valors prou grans d' n . Resultat 0.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n}$ Tenim un polinomi sobre una exponencial. A baix l'exponencial creix a una velocitat superior. Novament estem sota la relació $\frac{\text{Lent}}{\text{Ràpid}} \rightarrow 0$. Per tant, el límit també és 0.

Problema 5: Límits amb exponents variables

Enunciat

Calculeu el límit de les successions de terme general: a) $\frac{\cos n}{n^2}$ b) $\frac{2^n+3^n}{2^n-3^n}$ c) $\left(\frac{n+2}{n-3}\right)^{\frac{2n-1}{5}}$ d) $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\sqrt{\frac{n+1}{2}}$

Solució

a) $\frac{\cos n}{n^2}$ Pensem-hi un moment: el cosinus sempre oscil·la entre -1 i 1, per tant és una successió acotada. A sota tenim n^2 , que creix cap a l'infinít, així que successió va multiplicada per $1/n^2$ tendeix a 0.

b) $\frac{2^n+3^n}{2^n-3^n}$ Com que sorgeix indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$, es divideix el numerador i el denominador pel terme que domina o creix més, l' 3^n . Al dividir-ho tot ens queda: $\frac{(2/3)^n+1}{(2/3)^n-1}$. Com que $\frac{2}{3}$ és més petit que 1, en elevar-lo a infinit tendeix a 0 respecte als sub-termes. Aleshores el límit decau a $\frac{0+1}{0-1} = -1$.

c) $\left(\frac{n+2}{n-3}\right)^{\frac{2n-1}{5}}$ Indeterminació de tipus 1^∞ . S'ha d'utilitzar la fórmula exponencial de límit: $\lim a_n^{b_n} = e^{\lim b_n \cdot (a_n - 1)}$.

$$\frac{2n-1}{5} \cdot \left(\frac{n+2}{n-3} - 1\right) = \frac{2n-1}{5} \cdot \left(\frac{5}{n-3}\right) = \frac{2n-1}{n-3}$$

El límit del nou càlcul com té mateix grau té per valor els coeficients: 2. Per tant, el límit agrupa tot és e^2 .

d) $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\sqrt{\frac{n+1}{2}}$ Resta d'arrels dóna $\infty - \infty$. Tret obligatori de multiplicar per conjugat generant $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ a multiplicar a arrel final: $\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{2}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$. La dominant al mig extreu $\frac{1}{\sqrt{2}(1+1)}$, portat a valor final $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Problema 6: Successions recurrents (Inducció)

Enunciat

Sigui $(a_n)_{n \geq 1}$ una successió tal que $a_1 = -2/3$ i $3a_{n+1} = 2 + a_n^3$ si $n \geq 1$.

a) Proveu que $-2 \leq a_n \leq 1$ per a tot $n \geq 1$.

b) Proveu que (a_n) és creixent

c) Proveu que $(a_n)_{n \geq 1}$ és convergent i calculeu el seu límit.

Solució

a) **Proveu que** $-2 \leq a_n \leq 1$

Ho demostrem per inducció.

Pas base: Per $n = 1$, $a_1 = -2/3$. Es compleix $-2 \leq -2/3 \leq 1$.

Pas inductiu: * **HI (Hipòtesi d'Inducció):** Suposem que per a un cert n es compleix $-2 \leq a_n \leq 1$. *

TI (Tesi d'Inducció): Volem demostrar que aleshores $-2 \leq a_{n+1} \leq 1$.

Sabem que $a_{n+1} = \frac{2+a_n^3}{3}$. Apliquem la **HI**: Com que $-2 \leq a_n \leq 1$, i la funció $f(x) = x^3$ és creixent:

$$-2 \leq a_n \leq 1 \implies (-2)^3 \leq a_n^3 \leq 1^3 \implies -8 \leq a_n^3 \leq 1$$

$$-8 + 2 \leq 2 + a_n^3 \leq 1 + 2 \implies -6 \leq 2 + a_n^3 \leq 3 \implies \frac{-6}{3} \leq \frac{2 + a_n^3}{3} \leq \frac{3}{3} \implies -2 \leq a_{n+1} \leq 1$$

Per tant, la propietat és certa per a tot $n \geq 1$.

b) **Proveu que** (a_n) **és creixent**

Volem veure que $a_{n+1} - a_n \geq 0$:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 + a_n^3}{3} - a_n = \frac{a_n^3 - 3a_n + 2}{3}$$

Podem factoritzar el polinomi del numerador (per Ruffini):

$$\frac{a_n^3 - 3a_n + 2}{3} = \frac{(a_n - 1)^2(a_n + 2)}{3}$$

Sabem d'a) que $-2 \leq a_n \leq 1$: * El terme $(a_n - 1)^2$ sempre és ≥ 0 (quadrat). * Com que $a_n \geq -2$, el terme $(a_n + 2)$ és ≥ 0 .

Per tant, $a_{n+1} - a_n \geq 0$, el que demostra que la successió és creixent.

c) **Convergència i límit:**

Pel Teorema de la Convergència Monòtona, com que la successió és monòtona (creixent) i està acotada superiorment (per 1), sabem que és convergent. Sigui $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$L = \frac{2 + L^3}{3} \implies L^3 - 3L + 2 = 0 \implies (L - 1)^2(L + 2) = 0$$

Les solucions són $L = 1$ i $L = -2$. Com que $a_1 = -2/3$ i la successió és creixent, el límit forçosament ha de ser $L = 1$.

Problema 9: Taller de límits (II)

Enunciat

Calculeu els límits següents: a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n \cdot 3^n + 5^{n+1}}{(2^n + 1)(3^{n-1} - 1)}$

Solució

Resolució A Aquesta és la resolució d'un exercici típic de sumatori amb elements disjunts que busquem el component general:

Simplifiquem els termes dominants.

Numerador: $2^n \cdot 3^n = 6^n$. El terme 5^{n+1} passa a ser insignificant al final vs un 6. **Denominador:** Operem el parell el que produeix de multiplicació del de bases grosses a $(2^n + 1)(3^{n-1} - 1) \sim 2^n \cdot 3^{n-1} = 2^n \cdot \frac{3^n}{3} = \frac{6^n}{3}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^n + 5 \cdot 5^n}{(2^n + 1)(\frac{1}{3}3^n - 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 5(5/6)^n}{(1 + 1/2^n)(\frac{1}{3} - 1/3^n)}$$

Operació fina donarà final a divisions entre el que queda viu sense menyspreables $(5/6)^n \rightarrow 0$, $(1/2)^n \rightarrow 0$, resultància dona $= \frac{1+0}{1 \cdot \frac{1}{3}} = 3$

Problema 12: Substitució de paràmetres

Enunciat

Calculeu a i b tals que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-an^2}{3n^2-2} \right)^{1-bn^2} = \sqrt{e}$

Solució

El límit és $\sqrt{e} = e^{1/2}$. Perquè un límit de tipus potencial-exponencial doni un nombre diferent de 0, 1 o infinit, normalment prové d'una indeterminació 1^∞ . La base ha de tendir a 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-an^2}{3n^2-2} = \frac{-a}{3} = 1 \implies a = -3. \text{ Ara la base és } \frac{1+3n^2}{3n^2-2}.$$

Useu la fórmula de número de Euler (e^L) sabent $L = \lim(\text{base} - 1) \cdot \exp$:

$$\text{Base} - 1 = \frac{1+3n^2}{3n^2-2} - 1 = \frac{1+3n^2 - (3n^2-2)}{3n^2-2} = \frac{3}{3n^2-2}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{3n^2-2} \cdot (1-bn^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-3bn^2}{3n^2-2} = \frac{-3b}{3} = -b$$

Sabem que el límit per la precondició assignada de arrel d'exponent s'igual a l'obtenció extreta. Per tant extreiem $\sqrt{e} = e^{1/2}$. Finalment veiem valid de $-b = \frac{1}{2} \implies b = -\frac{1}{2}$ prenent la constatació matemàtica del polinomi.
